Première STMG

DS n°2 — Suites arithmétiques et géométriques

Sujet B *Durée : 1 h*

Exercice 1. Calculs de termes

Les questions sont indépendantes.

1. On considère la suite (u_n) arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = -3$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2. On considère la suite (v_n) géométrique de premier terme $v_0 = 1$ et de raison $q = 3$. Calculer v_1, v_2 et v_3.

Exercice 2. Vrai ou faux : nature d'une suite

Les questions sont indépendantes. On justifiera chaque réponse.

1. (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 2$ est-elle arithmétique ?

2. (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = 3 + 2n$ est-elle arithmétique ?

3. (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = -5n + 2$ est-elle géométrique ?

Exercice 3. Remboursement d'un emprunt

Afin d'acquérir et d'aménager une boutique du centre-ville, un investisseur décide de contracter un emprunt de 200 000 €. Dans le but d'obtenir les meilleures conditions pour ce prêt, il a contacté 2 banques, A et B.

Banque A. La première banque lui propose de rembourser ce prêt sur 7 ans, en 7 versements : le premier remboursement serait d'un montant de 30 000 € et les remboursements suivants augmenteraient de 3 000 € par rapport au remboursement précédent.

On note u_0 le premier remboursement et u_1, u_2, … les remboursements suivants.

1. Calculer u_1 et u_2.

2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

3. Exprimer u_n en fonction de n.

4. Calculer u_6.

5. Donner le sens de variation de la suite (u_n). Justifier.

6. Calculer $S_A = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6$.

Indication : la somme des termes d'une suite arithmétique est

$$S = \frac{u_0 + u_n}{2} \times (\text{nombre de termes}).$$

Banque B. La seconde banque lui propose de rembourser ce prêt sur 7 ans, en 7 versements : le premier remboursement serait d'un montant de 30 000 € et les remboursements suivants augmenteraient de 10 % par rapport au remboursement précédent.

On note v_0 le premier remboursement et v_1, v_2, … les remboursements suivants.

1. Calculer v_1.

2. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

3. Exprimer v_n en fonction de n.

A ou B ? On donne $S_B = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6 = 284\,615$ €.

1. Que représente S_B dans le contexte de l'exercice ?

2. Quelle banque offre à notre emprunteur la solution la plus avantageuse ?